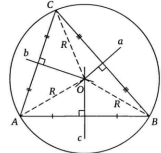


Опр 1 Мисоудалалын нэг-сг бичлэмнэ в сургуули, есн бсг сго бсрлмнэ ирмдлмнэ энэ сургуули. Ойрмнмнэ энэ нэг-сг оммнмнэ оммнэ мисоудалалмнэ.

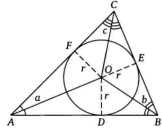
Т1 Оммнэ 4 ирмдлмнэ мнэ оммнэ сургуули сургуули, энэр мисоудалалмнэ энэ сургуули сургуули сургуули мнэ сургуули.



$$\frac{1}{2}ab = \frac{a}{2}b = \frac{c}{2}c = 2R$$

Т2 Оммнэ сургуули оммнэ сургуули $R = \frac{a+b+c}{4S}$, S мисоудалалмнэ.

Опр 2 Мисоудалалын нэг-сг бичлэмнэ энэ сургуули, есн бсг сго бсрлмнэ энэ сургуули. Ойрмнмнэ энэ сургуули в сургуули.



Т3 4 ирмдлмнэ мнэ бичлэмнэ сургуули сургуули, энэр мисоудалалмнэ бичлэмнэ сургуули.

Ойрмнэ сургуули бичлэмнэ в сургуули мнэ $\gamma = \frac{a+b+c}{4S}$.

Теорема 6. Суммы противоположных углов четырехугольника, описанного в окружности, равны 180° .



Теорема 7. Суммы противоположных сторон четырехугольника, описанного около окружности, равны.



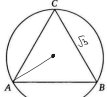
$$AB + CD = AD + BC$$

Задачи

Уровень А

Описанная окружность

1. Сторона правильного треугольника равна $\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

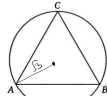


$$\text{Угол } \angle AOB = 120^\circ. \text{ Тогда } h = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$$

$$h = \frac{3}{2} \Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3\sqrt{3}}{4 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}} = 1$$

2. Радиус окружности, описанной около правильного треугольника, равен $\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

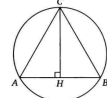


$$R = \sqrt{3} \Rightarrow h = \frac{3}{2} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow h = \frac{3}{2}$$

$$h = \frac{3}{2} \Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \Rightarrow a = 3$$

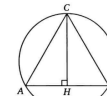
3. Высота правильного треугольника равна 3. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



$$h = 3 \Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$h = \frac{3}{2} \Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

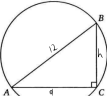
4. Радиус окружности, описанной около правильного треугольника, равен 3. Найдите высоту этого треугольника.



$$R = 3 \Rightarrow h = \frac{3}{2} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow h = \frac{3}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

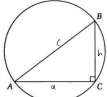
5. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 12. Найдите радиус описанной окружности.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

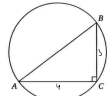
$$S = \frac{1}{2} \cdot ab = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$$

6. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника, равен 4. Найдите гипотенузу этого треугольника.



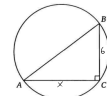
$$R = 4 \Rightarrow h = \frac{3}{2} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow h = \frac{3}{2}$$

7. В треугольнике ABC $AC = 4$, $BC = 3$, угол C равен 90° . Найдите радиус описанной окружности.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

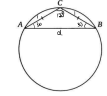
8. В треугольнике ABC $BC = 6$, угол C равен 90° . Радиус описанной окружности равен 5. Найдите AC.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

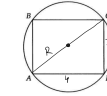
$$120^\circ = 180^\circ - 60^\circ \Rightarrow \angle A = 60^\circ$$

9. Большая сторона равнобедренного треугольника равна 1, угол при вершине, противолежащий основанию, равен 120° . Найдите длину описанной окружности.



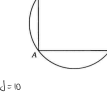
$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

10. Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника, две стороны которого равны 3 и 4.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

11. Найдите диаметр прямоугольника, вписанного в окружность, радиус которой равен 5.



$$R = 5 \Rightarrow d = 10$$

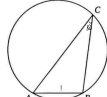
12. Найдите радиус окружности, описанной около квадрата со стороной, равной $\sqrt{2}$.



Уровень В

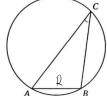
Описанная окружность

1. Сторона AB треугольника ABC равна 1. Противоположный ей угол C равен 30° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



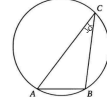
$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{1}{\sin 30^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

2. Одна сторона треугольника равна радиусу описанной окружности. Найдите угол треугольника, противолежащий этой стороне.



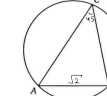
$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{R}{\sin C} = 2 \Rightarrow \sin C = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle C = 30^\circ$$

3. Угол C треугольника ABC, вписанного в окружность радиуса 3, равен 30° . Найдите сторону AB этого треугольника, противолежащую данному углу.



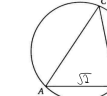
$$AB = 2R \sin C = 6 \sin 30^\circ = 3$$

4. Сторона AB треугольника ABC равна $\sqrt{2}$. Противоположный ей угол C равен 45° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



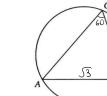
$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

5. Сторона AB треугольника ABC равна $\sqrt{2}$, радиус описанной окружности равен 1. Найдите угол C.



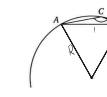
$$\frac{\sqrt{2}}{\sin C} = 2 \Rightarrow \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \angle C = 45^\circ$$

6. Сторона AB треугольника ABC равна $\sqrt{3}$. Противоположный ей угол C равен 60° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



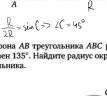
$$\frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

7. Сторона AB треугольника ABC равна 1. Противоположный ей угол C равен 150° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



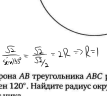
$$\frac{1}{\sin 150^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

8. Сторона AB тупоугольного треугольника ABC равна радиусу описанной около него окружности. Найдите угол C.



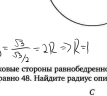
$$\frac{R}{\sin C} = \frac{R}{\sin C} = 2 \Rightarrow \sin C = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle C = 30^\circ$$

9. Сторона AB треугольника ABC равна $\sqrt{2}$. Противоположный ей угол C равен 135° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



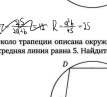
$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 135^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

10. Сторона AB треугольника ABC равна $\sqrt{3}$. Противоположный ей угол C равен 120° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



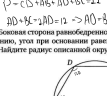
$$\frac{\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = 2 \Rightarrow R = 1$$

11. Большая сторона равнобедренного треугольника равна 40, основание равно 48. Найдите радиус описанной окружности.



$$\frac{40}{\sin C} = \frac{48}{\sin C} = 2 \Rightarrow R = 1$$

12. Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 22, средняя линия равна 5. Найдите большую сторону трапеции.



$$\frac{AC}{\sin C} = \frac{BD}{\sin C} = 2 \Rightarrow R = 1$$

13. Большая сторона равнобедренной трапеции равна ее малому основанию, угол при основании равен 60° . Большая сторона равна 12. Найдите радиус описанной окружности.



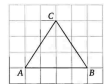
14. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. Радиус описанной окружности равен 5. Найдите высоту трапеции.



Уровень С

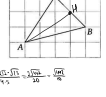
Описанная окружность

1. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

2. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

3. Найдите радиус окружности, описанной около трапеции ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



4. Найдите радиус окружности, описанной около четырехугольника ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

6. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

7. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

8. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

9. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

10. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

11. Радиус окружности равен 1. Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $\sqrt{3}$.



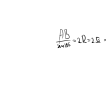
$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

12. Найдите хорду, на которую опирается угол 120° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{3}$.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

13. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1.



$$R = \frac{a+b+c}{4S} = \frac{3+4+5}{4 \cdot 6} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

14. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. Радиус описанной окружности равен 5. Найдите высоту трапеции.



$$a = \frac{a}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} = 1$$

13. Найдите сторону квадрата, вписанного в окружность радиуса $\sqrt{6}$.



$$R = \frac{a}{\sqrt{2}} \Rightarrow a = \sqrt{2} R = \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$a = \sqrt{2} R = 4$$

14. Меньшие стороны прямоугольника равны 6. Угол между диагоналями равен 60° . Найдите радиус описанной окружности.



$$\frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{b}{\sqrt{2}} \Rightarrow R = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{b}{\sqrt{2}} = 6$$

15. Чему равна сторона правильного треугольника, вписанного в окружность, радиус которой равен 6?



$$\frac{a}{\sqrt{3}} = R \Rightarrow a = \sqrt{3} R = \sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$$

16. Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника ABC, если стороны квадратных клеток равны 1.



$$R = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

$$R = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

$$S = \frac{1}{2} ab = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$$

17. Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника ABCD, если стороны квадратных клеток равны 1.



$$R = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

18. Найдите радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, высота которого равна 6.



$$r = \frac{h}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

19. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен 6. Найдите высоту этого треугольника.



$$r = \frac{h}{3} \Rightarrow h = 3r = 3 \cdot 6 = 18$$

20. Стороны правильного треугольника равны $\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

21. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Найдите сторону этого треугольника.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}r = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$$

22. Найдите радиус окружности, вписанной в квадрат со стороной 4.



$$r = \frac{a}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

23. Найдите сторону квадрата, описанного около окружности радиуса 4.



$$a = 2r = 2 \cdot 4 = 8$$

24. Стороны ромба равны 1, острый угол равен 30° . Найдите радиус вписанной окружности.



$$r = \frac{a}{2} \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sin 15^\circ = \frac{1}{4}$$

25. Острый угол ромба равен 30° . Радиус вписанной окружности равен 2. Найдите сторону ромба.



$$r = \frac{a}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \Rightarrow a = \frac{2r}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{4}{\sin 15^\circ} = 16$$

26. Найдите высоту трапеции, в которую вписана окружность радиуса 1.



$$h = 2r = 2 \cdot 1 = 2$$

27. Найдите сторону правильного треугольника, описанного около окружности, радиус которой равен $\sqrt{3}$.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}r = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6$$

28. Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной $\sqrt{3}$.



$$r = \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

29. Найдите радиус окружности, вписанной в квадрат ABCD, если стороны квадратных клеток равны $\sqrt{2}$.



$$r = \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

30. Три стороны вписанной окружности четырехугольника равны 1, 2, 3. Найдите длину стороны этого четырехугольника, если известно, что его периметр равен 10.



$$a + b + c + d = 10$$

31. Периметр правильного треугольника, описанного около окружности, равен 24. Найдите радиус этой окружности.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}r = 2\sqrt{3} \cdot 4 = 8\sqrt{3}$$

32. В четырехугольнике ABCD вписана окружность, AB = 10, BC = 11, CD = 15. Найдите длину стороны четырехугольника.



$$a + b + c + d = 46$$

33. Найдите радиус окружности, вписанной в четырехугольник ABCD. В ответе укажите $\pi \sqrt{11}$.



$$r = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{46}{2} = 23$$



$$x = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

15. Угол A четырехугольника ABCD, вписанного в окружность, равен 98° . Найдите угол C.



$$\angle C = 180^\circ - \angle A = 82^\circ$$

16. Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 52° и 58° . Найдите больший из оставшихся углов.



$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 70^\circ$$

17. Угол A, B и C четырехугольника ABCD относятся как 1:2:3. Найдите угол D, если одна из диагоналей четырехугольника делит его на три угла. Нарисуйте этот четырехугольник.



$$\angle D = 180^\circ - \angle A - \angle B - \angle C = 110^\circ$$

18. Периметр правильного треугольника равен 72. Найдите диаметр описанной окружности.



$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{24}{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3}$$

19. Угол между стороной правильного n-угольника, вписанного в окружность, и радиусом этой окружности, проведенным к вершине стороны, равен 54° . Найдите n.



$$\angle KOB = \frac{360^\circ}{n}$$

20. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если стороны квадратных клеток равны 1. В ответе укажите $\sqrt{5}$.



$$R = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

21. Найдите радиус окружности, описанной около правильного треугольника ABC, если стороны квадратных клеток равны 1.



$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

22. Радиус окружности, описанной в равнобедренный прямоугольный треугольник, равен 2. Найдите периметр этого треугольника. В ответе укажите $\sqrt{2} + 1$.



$$r = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 2r = 4$$

23. Стороны равнобедренного прямоугольного треугольника равны 2 и $\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



$$r = \frac{a+b+c}{2} = \frac{2+2+2\sqrt{2}}{2} = 2 + \sqrt{2}$$

24. В треугольнике ABC AC = 4, BC = 3, угол C равен 90° . Найдите радиус вписанной окружности.



$$r = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

25. Стороны равнобедренного треугольника равны 1, и он вписан в окружность. Найдите радиус вписанной окружности.



$$r = \frac{a}{2} \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{4}$$

26. Стороны трапеции, описанной около окружности, равны 1 и 1. Найдите площадь этой трапеции.



$$r = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{1+1+1+1}{2} = 2$$

27. Найдите радиус окружности, вписанной в квадрат со стороной 4.



$$r = \frac{a}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

28. Чему равна площадь трапеции, в которую вписана окружность радиуса 40. Найдите ее среднюю линию.



$$r = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{40+40+40+40}{2} = 80$$

29. Периметр правильного треугольника, описанного около окружности, равен 24. Найдите радиус этой окружности.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 4$$

30. В четырехугольнике ABCD вписана окружность, AB = 10, BC = 11, CD = 15. Найдите длину стороны четырехугольника.



$$a + b + c + d = 46$$

31. Периметр правильного треугольника, описанного около окружности, равен 24. Найдите радиус этой окружности.



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 4$$

32. В четырехугольнике ABCD вписана окружность, AB = 10, BC = 11, CD = 15. Найдите длину стороны четырехугольника.



$$a + b + c + d = 46$$

33. Найдите радиус окружности, вписанной в квадрат ABCD, если стороны квадратных клеток равны $\sqrt{2}$.



$$r = \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

34. Три стороны вписанной окружности четырехугольника равны 1, 2, 3. Найдите длину стороны этого четырехугольника, если известно, что его периметр равен 10.



$$a + b + c + d = 10$$

35. Найдите радиус окружности, вписанной в четырехугольник ABCD. В ответе укажите $\pi \sqrt{11}$.



$$r = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{46}{2} = 23$$